Имитационное моделирование

Лабораторная работа №6. Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Глущенко Евгений Игоревич

2026-05-01

Содержание I

1. Информация
2. Цель и задачи
3. Теоретическое введение
4. Реализация
5. Базовый эксперимент
6. Анализ параметров
7. Итоговые материалы
8. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик и работа

- Глущенко Евгений Игоревич
- студент группы НФИбд-01-23
- студенческий билет: 1132239110
- РУДН имени Патриса Лумумбы
- тема: модель SIR в подходе сетей Петри
- средства: Julia, DrWatson, CairoMakie, CSV, DataFrames, Literate.jl

Раздел 2

Цель и задачи

Цель работы

- Изучить реализацию SIR через сеть Петри
- Построить модуль модели на Julia
- Выполнить детерминированную симуляцию
- Выполнить стохастическую симуляцию
- Провести исследование по коэффициенту заражения
- Подготовить графики, CSV, GIF и literate-форматы

Задание

1. Создать проект Julia в структуре `DrWatson`
2. Реализовать `src/SIRPetri.jl`
3. Запустить базовый сценарий SIR
4. Построить графики динамики `S`, `I`, `R`
5. Просканировать параметр `beta`
6. Сгенерировать `.jl`, `.qmd`, `.ipynb`

Раздел 3

Теоретическое введение

Сеть Петри

$$N = (P, T, F, M_0)$$

- `P` – позиции
- `T` – переходы
- `F` – дуги
- `M_0` – начальная маркировка

- позиции задают состояния
- переходы задают события
- фишки задают текущую маркировку
- срабатывание перехода меняет маркировку

Модель SIR

Состояния:

- S – восприимчивые
- I – инфицированные
- R – выздоровевшие

Переходы:

- infection: `S + I -> I + I`
- recovery: `I -> R`

Начальная маркировка:

```
S = 990, I = 10, R = 0
```

Детерминированная форма

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Эта форма даёт гладкую усреднённую траекторию.

Стохастическая форма

- используется прямой метод Гиллеспи
- на каждом шаге считаются интенсивности событий
- случайно выбирается время следующего события
- случайно выбирается переход `infection` или `recovery`
- маркировка меняется дискретно

Раздел 4

Реализация

Структура проекта

- `src/SIRPetri.jl`
- `scripts/sirpetri_run.jl`
- `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
- `scripts/sirpetri_animate.jl`
- `scripts/sirpetri_report.jl`
- `scripts/tangle.jl`

Переход в каталог

```
lilidji@eiglushchenko:~$ cd ~/labs/lab06/project
```

Рабочие сценарии запускались из каталога `~/labs/lab06/project`.

Структура сети

```julia
struct PetriNet
    places::Vector{Symbol}
    transitions::Vector{Symbol}
    pre::Matrix{Int}
    post::Matrix{Int}
    rates::Vector{Float64}
end
```

`pre` описывает входы переходов, `post` описывает выходы переходов.

Переходы SIR

```
pre = [
    1 0
    1 1
    0 0
]
```

```
post = [
    0 0
    2 0
    0 1
]
```

Первый столбец задаёт заражение, второй – выздоровление.

Раздел 5

Базовый эксперимент

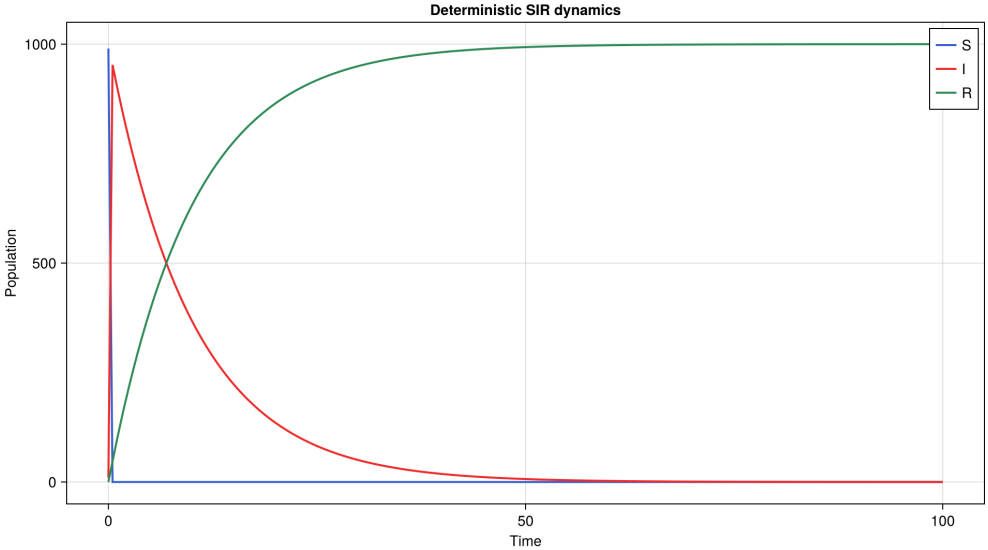
Параметры запуска

- beta = 0.3
- gamma = 0.1
- tmax = 100.0
- seed = 123
- детерминированных строк: 201
- стохастических строк: 1991

Запуск базового сценария

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Baseline SIR Petri-net run
  states: [:S, :I, :R]
  deterministic rows: 201
  stochastic rows: 1991
  deterministic peak I: 952.691
  stochastic peak I: 999
  saved: data/sir_det.csv, data/sir_stoch.csv
  saved: plots/sir_det_dynamics.png, plots/sir_stoch_dynamics.png
```

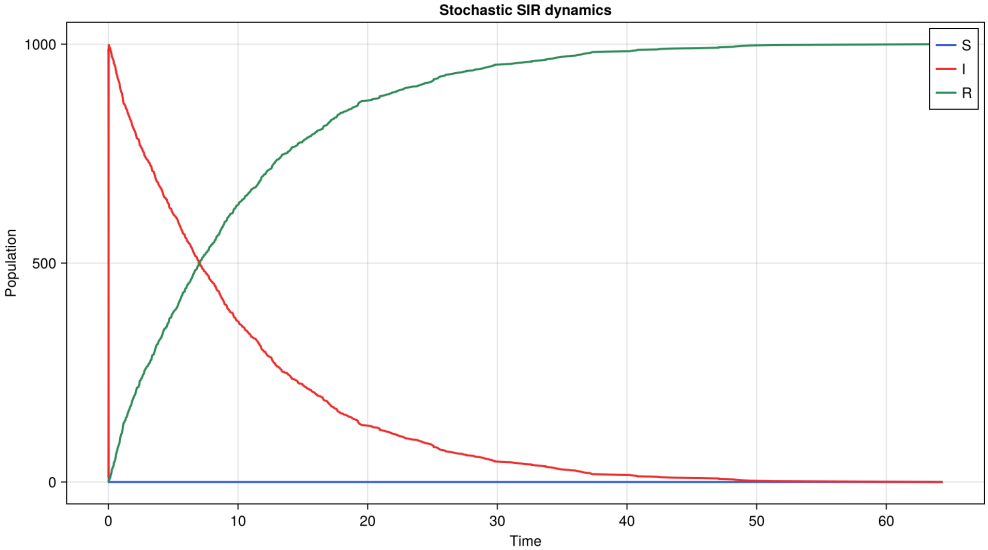
Детерминированная динамика



Результат детерминированной модели

- максимальное число инфицированных: `952.691`
- время пика: `0.5`
- финальное S практически равно нулю
- финальное `I = 0.045`
- финальное `R = 999.955`

Стохастическая динамика



Результат стохастической модели

- максимальное число инфицированных: 999
- время пика: 0.037
- процесс завершился при $t = 64.352$
- финальное состояние: $S = 0, I = 0, R = 1000$

Раздел 6

Анализ параметров

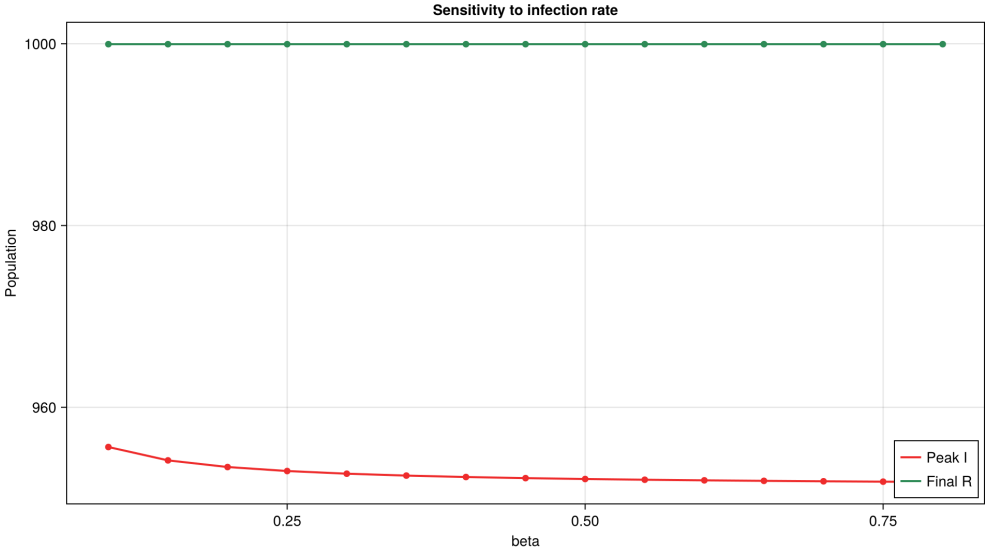
Сканирование beta

- фиксировано `gamma = 0.1`
- проверены значения `beta` от `0.10` до `0.80`
- шаг сетки: `0.05`
- всего строк в таблице: 15
- результат сохранён в `data/sir_scan.csv`

Запуск сканирования beta

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Beta scan finished
  rows: 15
  peak_I range: 951.778 .. 955.626
  saved: data/sir_scan.csv
  saved: plots/sir_scan.png
```

График чувствительности



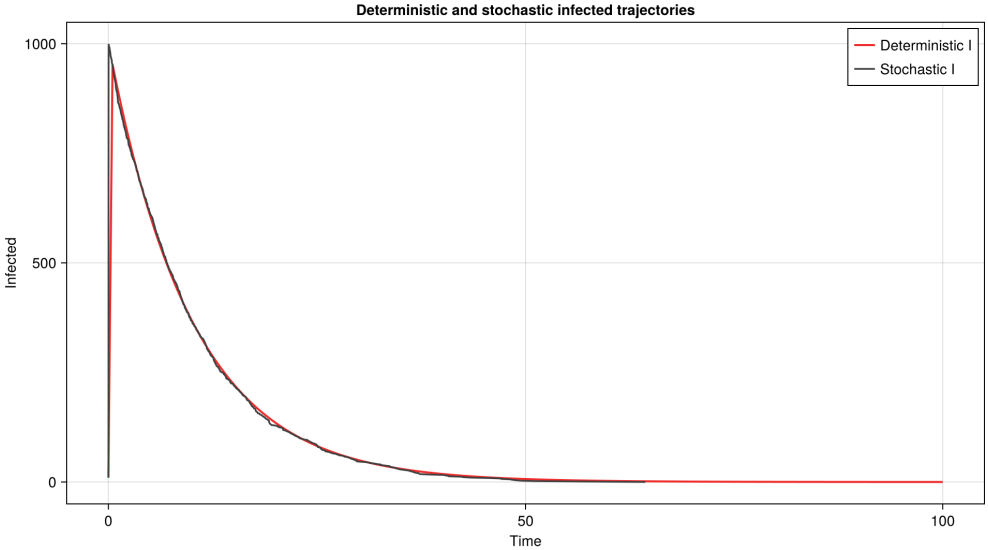
Вывод по beta

- пик `I` лежит в диапазоне `951.778 .. 955.626`
- финальное R остаётся около `999.954`
- для всех проверенных `beta` эпидемия охватывает почти всю популяцию
- высокая скорость заражения связана с формой интенсивности `beta * S * I`

Раздел 7

Итоговые материалы

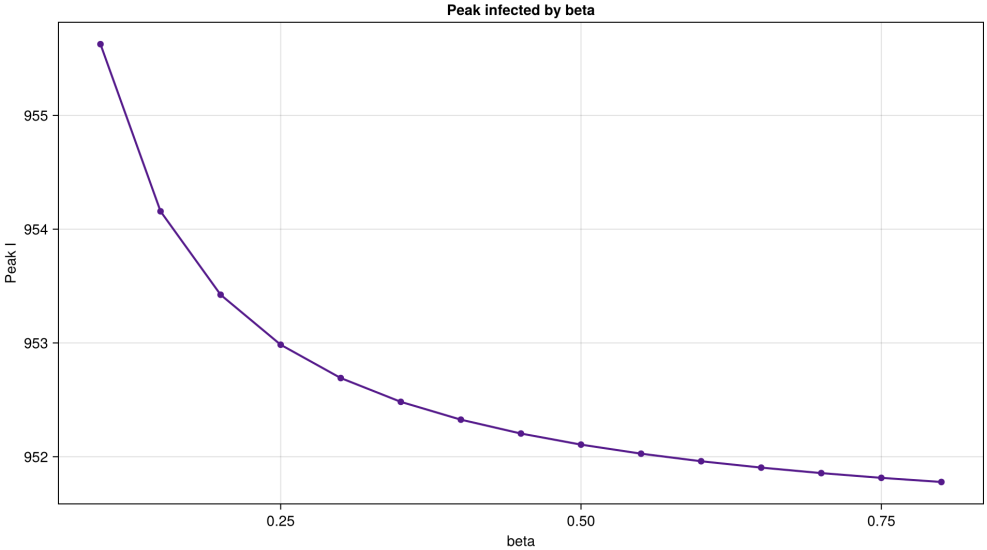
Сравнение траекторий



Запуск отчётного сценария

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl
Report plots saved
  plots/comparison.png
  plots/sensitivity.png
```

Пик инфицированных



Анимация

Файл результата:

```
plots/sir_animation.gif
```

- показывает маркировку S, I, R
- строится по детерминированной траектории
- удобна для демонстрации переходов сети

Запуск анимации

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
Animation saved: plots/sir_animation.gif
```

Literate-версии

Для каждого сценария получены:

- clean-скрипт `.jl`
- Quarto-документ `.qmd`
- Jupyter notebook `.ipynb`

Сценарии:

- `sirpetri_run`
- `sirpetri_scan_parameters`
- `sirpetri_animate`
- `sirpetri_report`

Генерация literate-файлов

```
lilidji@elglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run/sirpetri_run.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_run/sirpetri_run.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd`
generated for sirpetri_run
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd`
generated for sirpetri_scan_parameters
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate/sirpetri_animate.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd`
generated for sirpetri_animate
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report/sirpetri_report.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd`
generated for sirpetri_report
```

Проверка итоговых файлов

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ find ~/labs/lab06 -maxdepth 4 -type f \( -path '*/_output/*' -o -path '*/data/*' -o -path '*/plots/*' \) | sort
/home/lilidji/labs/lab06/presentation/_output/simulation-modeling-lab06-presentation.html
/home/lilidji/labs/lab06/presentation/_output/simulation-modeling-lab06-presentation.pdf
/home/lilidji/labs/lab06/presentation/_output/simulation-modeling-lab06-presentation.pptx
/home/lilidji/labs/lab06/project/data/sir_det.csv
/home/lilidji/labs/lab06/project/data/sir_scan.csv
/home/lilidji/labs/lab06/project/data/sir_stoch.csv
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/comparison.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sensitivity.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_animation.gif
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_det_dynamics.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_scan.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_stoch_dynamics.png
/home/lilidji/labs/lab06/report/_output/simulation-modeling-lab06-report.docx
/home/lilidji/labs/lab06/report/_output/simulation-modeling-lab06-report.pdf
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$
```

Раздел 8

Выводы

Основные результаты

- SIR-модель реализована как сеть Петри
- построены детерминированная и стохастическая симуляции
- сохранены CSV-файлы и графики
- проведено исследование по `beta`
- создана GIF-анимация маркировки
- подготовлены literate-представления сценариев

Итоговый вывод

Модель SIR естественно описывается сетью Петри с двумя переходами: заражением и выздоровлением. Детерминированная форма даёт гладкую динамику, а стохастическая форма показывает дискретные события, но обе модели демонстрируют один и тот же процесс распространения инфекции.